언덕 위는 남기고 역 앞은 합치는 서울 시내버스 정류장 통폐합 기준

목차

1. 주제
2. 분석 배경 및 목적
    2.1 현황
    2.2 문제점
    2.3 분석의 목적과 필요성
3. 활용 데이터
4. 분석과정 및 방법
    4.1 분석 절차
    4.2 데이터 전처리 및 공간 결합
    4.3 사각지대 3개 층과 정류장 3등급의 정의
    4.4 적용 알고리즘 및 보행 저항 산출식
    4.5 통계 분석 및 검증
    4.6 온실가스 감축 효과 추정
5. AI 기술 활용
    5.1 사용 서비스 및 활용 범위
    5.2 주요 프롬프트
6. 분석 내용 및 결과
    6.1 직선거리로는 보이지 않던 50만 명
    6.2 숨은 사각지대를 만든 지형과 비어 있는 대체 수단
    6.3 수식을 바꿔도 유지되는 결론과 85% 엇갈리는 관행
    6.4 도출된 인사이트
7. 정책제안 및 기대효과
    7.1 제안 1: 조례에 넣는 정류장 보존·통합 기준과 판정 도구
    7.2 제안 2: 절감 재원을 구릉지 무장애 전환에 재투자
    7.3 기대효과와 실명 정류장 Top 5
8. 분석도구 및 참고문헌

1. 주제

언덕 위는 남기고 역 앞은 합치는 서울 시내버스 정류장 통폐합 기준

2. 분석 배경 및 목적

2.1 현황

지방자치단체는 정차·출발 시 발생하는 온실가스를 줄이기 위해 '버스정류장 통폐합(이격거리 조정)'을 검토·추진하고 있다. 서울특별시도 『2024 교통시설 유니버설디자인 가이드라인(버스정류소편)』에서 정류소를 전후 간격 300m 이내로 중복 설치하지 않도록 제한하고, 접근 보도의 종단경사를 1/18(5.56%) 이하로 권고한다. 한편 서울시는 2026년 8월 서울 전역의 대중교통 사각지대를 전수조사하겠다고 발표했다. 그 기준인 '빠른 대중교통 접근성(ART, Access to Rapid Transit)'은 시민이 지하철역이나 버스전용차로 정류소까지 800m 이내에 도달할 수 있는지를 본다. 다만 ART는 시행 초기 단계여서, 그 800m를 평면 직선거리로 잴지 보행망과 경사를 반영해 잴지가 확정되지 않았다(서울시 담당 부서 유선 확인, 2026.10.13.).

2.2 문제점

첫째, 어느 정류장을 통폐합할지 가릴 법적 기준이 없다. 「서울특별시 시내버스 정류소 설치 및 관리 조례」(조례 제8535호, 2022.12.30.)를 전수 검토한 결과 통폐합 요건이나 이격거리 산정 방식에 관한 명문 규정은 존재하지 않는다. 그 공백에서 일선 행정은 평면 지도상의 정류장 간 거리와 일평균 승하차 인원, 두 변수만으로 통합 대상을 고른다.

둘째, 기존 공공 분석 모델은 지형과 실제 이용 행태를 담지 못한다. 교통약자를 고려해 구축된 국토교통부 「버스정류장 사각지역 분석 모델」(2021)의 원시 데이터를 직접 열어 컬럼을 검증한 결과, 수록 정보는 서울시 100m 격자 5,120개의 '거주 노령인구'와 '총인구' 두 변수뿐이었다. 정류장 좌표와 승하차 인원, 보행로 경사와 계단, 연령대별·시간대별 이용 행태, 대체 지하철역 유무, 온실가스 배출량이 모두 빠져 있었다. 노령인구가 총인구를 초과하는 이상치 격자도 9개 확인했다.

셋째, 평면 거리 기준을 구릉지 도시 서울에 일괄 적용하면 교통약자의 이동권 침해와 승용차·택시 이탈에 따른 탄소 풍선효과라는 이중의 정책 실패가 발생한다. 평면 지도상 같은 200m라도 평지와 경사 15% 산동네의 계단·오르막은 고령자와 휠체어 이용자에게 전혀 다른 체력 소모를 요구한다. 반대로 대체 지하철역이 없는 비역세권에서 간격이 가깝다는 이유만으로 정류장을 폐지하면, 청장년층이 택시·승용차로 이탈해 도로 전체의 배출이 오히려 증가한다.

2.3 분석의 목적과 필요성

서울시 25개 자치구는 고령인구 비율 평균 21.18%를 사이에 두고 뚜렷하게 갈린다. 강북구(27.5%)·도봉구(27.1%) 등 외곽 구릉지는 평균을 크게 웃돌고, 관악구·마포구 등 역세권은 2030 청년 비율이 각각 40.9%·33.0%로 높다. 다만 고령인구가 많은 자치구와 실제로 접근이 막힌 자치구가 일치하는지는 인구 통계만으로 알 수 없다. 따라서 필요한 것은 통폐합의 찬반을 가르는 논의가 아니라, 어느 정류장이 어느 쪽에 속하는지를 가릴 기준이다.

ART의 산정 방식이 아직 굳지 않은 지금이 방식별 차이를 재어 둘 시점이라고 보아 이 분석을 시작했다. 본 분석의 목적은 두 가지다. 첫째, 산정 방식을 직선거리·보도망 우회·경사 보정의 세 층으로 나누어 250m 격자 단위로 비교하고, 직선거리로는 드러나지 않는 '3D 숨은 사각지대'의 규모와 고령 인구를 정량화한다. 둘째, 지형·연령·지하철 연계를 결합해 시내버스 정류장 7,110개를 보존·통폐합 후보·현행 유지로 분류하고, 관행 재현 모형과의 통계적 차이 및 통폐합에 따른 연간 온실가스 감축 잠재량을 제시한다.

3. 활용 데이터

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처		선정 이유
		플랫폼(명)	URL	
서울시 수치지도 표고점·등고선	국토지리정보원	서울 열린데이터광장	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22241/F/1/datasetView.do	1:5,000 표고점(0.01m 단위) 및 5m/25m 등고선 결합 3D 표고(DEM)·경사도 산출
국가기본도 보도중심선	국토지리정보원	브이월드 (V-World)	https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?dsId=20250121DS00019	서울 전역 실제 보행 가능 링크 추출 및 정류장 반경 100m 종단경사 산출
수치지도 계단 공간정보	국토지리정보원	브이월드 (V-World)	https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?dsId=30164	교통약자(휠체어·고령자) 물리적 보행 단절 및 우회 저항 반영
보행자우선도로 공간정보	국토지리정보원	브이월드 (V-World)	https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?dsId=30085	이면도로 보행 친화 구간 식별 및 보행 네트워크 보완
서울시 버스전용차선 공간정보	행정안전부	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15138636/fileData.do	중앙차로(코드 017)·가로변전용차로(005) 공간 매칭 및 ART 거점 검증
서울시정류장마스터정보	서울특별시	서울열린데이터광장	https://www.data.go.kr/data/15000303/fileData.do	시내버스 7,110개(전용차로 806개 포함) 및 마을버스 4,252개 좌표·BIT 확인
2026년 9월 버스노선별·정류장별·시간대별 승하차 인원	서울특별시	서울열린데이터광장	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do	정류장별 일평균 승하차, 출퇴근 피크 및 낮(10~15시) 고령층 비첨두 수요 산출
[내국인] 서울 생활인구 (250m 격자, 2026.10)	서울특별시	서울열린데이터광장	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22784/S/1/datasetView.do	250m 격자별 시간대·연령대별 활동인구 및 새벽 상주인구 비중 산출
행정동별 성별·연령별 주민등록 인구수 (2026.09)	행정안전부	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15097972/fileData.do	서울 427개 행정동 65세+ 고령인구(197.1만 명) 및 2030 청년인구 격자 정밀 배분
서울시 역사마스터 정보	서울특별시	서울열린데이터광장	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21232/S/1/datasetView.do	서울 권역 도시철도 역사(474개) 좌표 추출 및 반경 200m 역세권 판별
한국철도공사 역 위치 및 출입구 정보	한국철도공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15127532/fileData.do	서울 권역 내 광역·간선 철도역 다중 출입구 보완
서울시 지하철 출입구 리프트 위치정보	서울특별시	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15098149/fileData.do	교통약자 지하철 수직 접근 가능 출입구 WKT 좌표 파싱 및 자치구 편중 진단
서울특별시 자치구 횡단보도 정보	서울특별시	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15159202/fileData.do	정류장·격자 주변 횡단보도 밀도 및 고원식(무단차)·음향신호기 설치율 분석

4. 분석과정 및 방법

4.1 분석 절차

데이터 수집 및 스키마 검수 → 전처리와 공간 결합 → 사각지대 3개 층 및 정류장 3등급 정의 → 3D 표고·보행 저항 알고리즘 적용 → 비모수 통계 검정 → 경사 보정식·보행속도 민감도 분석 → 관행 재현 모형과의 초기하분포 교차 검증 → 온실가스 감축 효과 추정

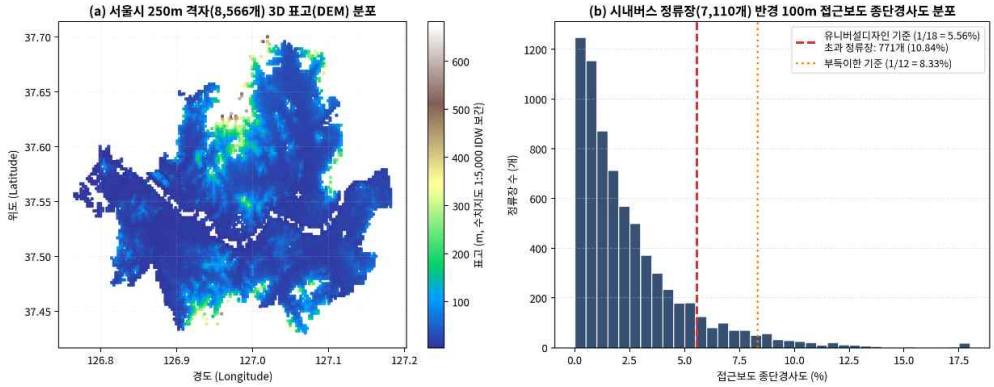
4.2 데이터 전처리 및 공간 결합

모든 공간 데이터의 좌표계를 EPSG:5179(UTM-K)로 통일했다. 『[내국인] 서울 생활인구(250m)』 는 하나의 격자가 여러 행정동에 걸칠 때 행이 분할되는 구조여서 단순 합산하면 경계 지역 인구가 2~4배 과대 추정된다. 국가지점번호를 디코딩해 격자 중심점을 복원하고 (격자, 행정동) 쌍 단위로 먼저 집계한 뒤 고유 8,566개 격자로 정규화했다. 3명 이하가 '*'로 비식별된 연령 컬럼은 새벽(00~05시) 상주 비중을 가중치로 삼아 427개 행정동의 주민등록 인구를 격자 조각별로 배분해 총인구 정합성을 확보했다.
정류장은 통폐합 심의의 적용 범위에 맞추어 분리했다. 『정류장마스터』에서 가상정류장 22건·선착장 5건을 제거한 유효 11,362개 중, 급경사 골목 지류를 담당하며 BIT 미설치율이 93.9%인 마을버스 4,252개는 모수에서 제외하고, 통행속도와 탄소 배출에 직결되는 시내버스 7,110개(전용차로 806개 + 일반차로 6,304개)를 분석 대상으로 삼았다. 마주 보는 상·하행 정류장이 최근접 거리(15~30m)로 잡혀 오분류되지 않도록 명칭이 다른 '전후 최근접 정류장 거리'를 별도 산출했다. 지하철역은 사각지대 판정의 기준 시설이자 2등급의 역세권 조건이 되므로, 역사마스터와 코레일 역 정보를 결합해 서울시 경계로 필터링한 474개 역사를 확정하고, 출입구 좌표로는 리프트 설치 지점 83개소를 함께 사용했다. 지형은 1:5,000 수치지도 표고점과 등고선을 결합해 격자·정류장·보도중심선의 표고로 환산했다. 끝으로 시내버스에는 노인 무임승차 제도가 없어 정류장 단위 권종 데이터가 없으므로, 고령자 통행이 낮 시간대에 집중된다는 실증을 반영해 '낮 10~15시 승하차 비중'과 '반경 300m 배후 격자의 65세 이상 비율'을 결합한 대리변수를 설계했다.

4.3 사각지대 3개 층과 정류장 3등급의 정의
대중교통 사각지대는 ART 기준 시설(지하철역·출입구 및 중앙·가로변 버스전용차로 정류소 806개)로부터의 도달 거리가 기준 반경(주 기준 800m)을 초과하는 격자로 정의하고, 산정 방식에 따라 세 층을 설계했다. 층 A는 'ART 정의를 직선거리로 가정한 재현(2D)', 층 B는 보도망 밀도·계단·횡단보도 기반 우회계수를 적용한 보행 보정 거리, 층 C는 층 B에 Tobler 경사 저항을 적용한 평지 환산 거리다. 층 A에서는 800m 이내로 판정되나 층 C에서 800m를 초과하는 격자를 '3D 숨은 사각지대'로 정의했다. 시내버스 정류장 7,110개는 유니버설디자인 가이드라인(전후 간격 300m, 종단경사 1/18)과 배후 연령·역세권 변수를 결합해 다음 3등급으로 분류했다.
1등급 → 보존: 반경 100m 접근경사 5.56% 이상(또는 4.0% 이상이면서 계단 3개 이상)이거나, 배후 300m 고령비율 상위 25%(24.4% 이상)·낮 시간대 승하차 비율 상위 25%(34.0% 이상, 일평균 50명 이상)이거나, 전후 간격 300m 초과로 폐쇄 시 보행 단절이 발생하는 정류장.
2등급 → 통폐합 후보: 1등급 사유가 없는 평지 정류장 중 전후 간격 300m 이내로 조밀하고, 반경 200m 내 대체 지하철역이 있으며, 배후 2030 비율이 중위수(27.2%) 이상이거나 출퇴근 집중도 35% 이상이어서 수요 흡수가 가능한 정류장.
3등급 → 현행 유지: 전후 간격 300m 이내의 평지이나, 반경 200m 내 대체 지하철역이 없거나 일반 생활 통행이 주를 이루어 폐쇄 시 택시·승용차 이탈 위험이 있는 정류장.

4.4 적용 알고리즘 및 보행 저항 산출식
본 연구는 학습 기반 예측 모델 대신, 선별 기준이 조례로 명문화 가능해야 한다는 정책 요건에 따라 해석 가능한 공간 탐색·규칙 기반 알고리즘을 채택했다.
① 역거리 가중 보간(IDW)과 cKDTree 최근접 탐색
30m급 글로벌 DEM은 폭 4~8m 구릉지 이면도로의 급경사를 평탄화한다. 이에 표고점 76,580개와 등고선 정점 중 5개당 1개를 등간격 샘플링한 2,196,650개를 합쳐 2,273,230개 제어점의 cKDTree를 구축하고, 역거리 가중법(p=2, k=6)으로 임의 좌표의 표고를 보간했다. 같은 트리로 격자·정류장의 반경 250m 내 계단·횡단보도 수와 최근접 역사 거리도 탐색했다.
② 경사 상한 캡핑
한강 교량·입체교차 구간에서 시·종점 수직 고도차가 섞여 비현실적 급경사가 산출되는 것을 막기 위해, Minetti et al.(2002)의 보행 한계 경사에 근거하여 단일 보도 링크의 유효 경사 상한을 35%로 제한하고

반경 100m 내 표고 15~85분위 편차와 조화 결합했다.



[그림 1]. 1:5,000 수치지도 IDW 보간 기반 서울시 250m 격자 3D 표고 분포(좌) 및 시내버스 정류장(7,110개) 반경 100m 접근보도 종단경사도 분포(우)

산출 결과 시내버스 정류장 7,110개 중 771개(10.84%)의 접근보도 종단경사가 유니버설디자인 기준인 1/18(5.56%)을 초과했다.

③ 보행망 우회계수

보도망 링크 밀도를 기준으로 기본 계수(1.24~1.46)를 부여하고 계단 수에 따른 가산(최대 +0.12)과 횡단보도 밀집 구간의 감산(−0.03)을 적용해 1.20~1.60 범위로 제한한 뒤, 직선거리에 곱해 층 B 거리를 산출했다.

④ 평지 환산 거리 산출식. 보행 구간의 물리적 길이를 평지 보행 기준의 체감 거리로 변환하기 위해 Tobler(1993)의 보행 속도 함수를 채택했다.

보행 속도 $W(S) = 6 \cdot \exp(-3.5 \cdot |S + 0.05|)$ [km/h], $S = \Delta Z/\Delta X$

평지 기준 속도 $W(0) \approx 5.037$ km/h, 보행 저항 지수 $R(S) = [W(0)/W(S)] \cdot (1 + P_{stair})$

평지 환산 거리 $L_{eq} = L_{walk} \cdot R(S)$ (L_{walk}: 우회계수 반영 보행 거리, P_{stair}: 반경 내 계단 수 기반 가산계수 0~0.12)

⑤ 규칙 기반 3등급 분류

4.3의 세 조건을 우선순위가 있는 조건문으로 구현해 1등급 사유를 먼저 판정하고, 해당하지 않는 정류장에 2등급 조건을 적용한 뒤 나머지를 3등급으로 분류했다. 임계값은 분위수로 산출했으나(고령비율 상위 25% = 24.4%, 낮 시간대 상위 25% = 34.0%, 2030 중위수 = 27.2%), 모집단이 바뀌면 값이 변하므로 제도화 시에는 절대 기준값으로 고정한다.

4.5 통계 분석 및 검증

(1) 집단 간 비교: 층 A에서는 800m 이내이나 층 C에서 사각지대로 전환된 '3D 숨은 사각지대' 격자와 '3D 접근 가능' 격자의 특성을 비교했다. 공간·인구 변수가 정규분포를 따른다고 가정하기 어려워 비모수 검정인 Mann−Whitney U 검정(양측)을 적용했으며, 비교 항목은 표고(m), 격자 경사도(%), 반경 250m 내 계단 수, 반경 250m 내 횡단보도 수, 65세 이상 고령인구 비율이다.

(2) 민감도 분석: 도시 고령 보행자를 위해 확립된 단일 경사 보정식은 학계에 없다. 단일 수식의 자의성을 피하기 위해 대안 학술 수식 2종과 실측 보행속도 4종을 조합한 6개 시나리오로 교차 검증했다. 대안식 A는 영국 GPS 보행 데이터로 포장도로 속도를 추정한 Wood et al.(2023)의 $v(\theta) = \exp(1.580 - 0.00389\varphi - 0.00726\theta - 0.00218\theta^2)$이고, 대안식 B는 경사별 단위 거리당 대사 에너지 소모량을 5차 다항식으로 도출한 Minetti et al.(2002)의 에너지 비용 비율 함수다. 보행속도는 서울 16개 횡단보도 4,429명 실측(2019)과 경찰청 매뉴얼에 근거해 1.29 / 1.13 / 1.00 / 0.85 m/s를 적용했다.

(3) 관행 재현 모형과의 교차 검증: 통폐합 기준이 법령에 없으므로, 일선 행정의 관행을 '2D 평면 간격이 짧

고 일평균 승하차 인원이 적은 순'으로 재구성한 관행 재현 모형을 만들어 본 연구의 2등급과 동일한 779개를 추출했다. 두 집합의 겹침 수를 집계하고, 전체 N=7,110개에서 K=779개를 뽑을 때의 겹침이 초기하분포를 따른다는 점을 이용해 이론적 기대값과 유의확률을 산출했으며, 관행 재현 모형이 본 연구의 1등급(필수 보존)을 몇 개나 폐쇄 대상으로 지목하는지를 오분류율로 정량화했다. 아울러 통폐합으로 보행 거리가 늘어날 때의 물리적 단절을 확인하기 위해 지하철 출입구 리프트 83개소의 자치구별 편중도와 횡단보도 40,281개소의 교통약자 친화 설비(고원식 횡단보도, 음향신호기, 보행등) 설치율을 전수 집계했다.

4.6 온실가스 감축 효과 추정

감축량은 기후에너지환경부 온실가스종합정보센터의 『국가 온실가스 인벤토리 보고서(2006 IPCC 지침)』 및 한국교통연구원 수송부문 배출계수 연구를 준용했다. 대형 시내버스(CNG·경유 혼합 가중)가 정류장 1회 정차·가감속 및 정차 중 공회전(평균 25~35초)을 생략할 때 절감되는 배출량을 본 연구가 회당 0.18 kg CO_2(하한 0.12 ~ 상한 0.25 kg CO_2)로 설정하고, 각 2등급 정류장의 실제 경유 노선 수와 1일 운행 횟수(노선당 일평균 85회, 하한 60회 ~ 상한 100회) 및 365일을 곱해 산출했다. 모든 노선이 일괄 무정차 통과한다는 단일 가정 대신 운행 여건에 따른 하한·기준·상한 범위를 함께 제시한다.

5. AI 기술 활용

5.1 사용 서비스 및 활용 범위

사용 서비스: 생성형 AI인 Claude와 Gemini.

활용 범위: 분석 파이프라인 설계 검토, 대용량 공간정보(Shapefile·CSV) 처리 코드 작성, 통계 검정 설계, 시각화 자동화했으며 AI가 제시한 방법을 선행 논문·법령 원문·실제 데이터의 컬럼 구조와 대조한 뒤 채택 여부를 정하는 원칙을 적용했다.

5.2 주요 프롬프트

분석 단계	주요 프롬프트(요약)	검토 결과 및 최종 반영
격자 정규화	"250m 생활인구의 경계 중복과 비식별(*) 값을 주민등록 인구와 오차 없이 결합하는 방법을 알려줘"	'*'를 0으로 치환, 격자코드 단순 평균 제안 → 고령층 누락 확인, 새벽 상주 비중으로 427개 행정동 인구 배분 후 8,566격자 합산
3D 표고·경사	"1:5,000 표고점·등고선으로 보도중심선 5.8만 개의 종단경사를 구할 때 교량 단차 오류를 막으려면?"	최근접 1점 매칭, 단순 ΔZ/L 제안 → 교량에서 60% 이상 가짜 급경사 발생, IDW(k=6)+35% 상한 캡핑+15~85분위 결합
교통약자 지표	"정류장별 노인 무임승차 데이터가 없는 상황에서 고령층 이용 의존도를 어떻게 정량화할 수 있어?"	역별 우대권 비율을 정류장에 대입 제안 → 비역세권 설명 불가, 낮 10~15시 승하차 비율과 반경 300m 고령비율 결합 지표로 대체
경사 보정·민감도	"Tobler 함수가 일반 성인 하이킹 기준이라는 한계를 보완할 민감도 분석을 설계해 줘"	Tobler 단일 수식만 적용 제안 → 고령자·포장도로 특성 미반영, Wood(2023)·Minetti(2002) 식과 보행속도 4종 조합 6종 교차 검증
기존 기준 검정	"관행적 2D 거리·승하차 기준과 3D 3등급 모델이 통계적으로 어떻게 다른지 검정해 줘"	등급별 개수 비교표만 제시 → Mann-Whitney U 및 초기하분포 기반 오분류율 검정 추가

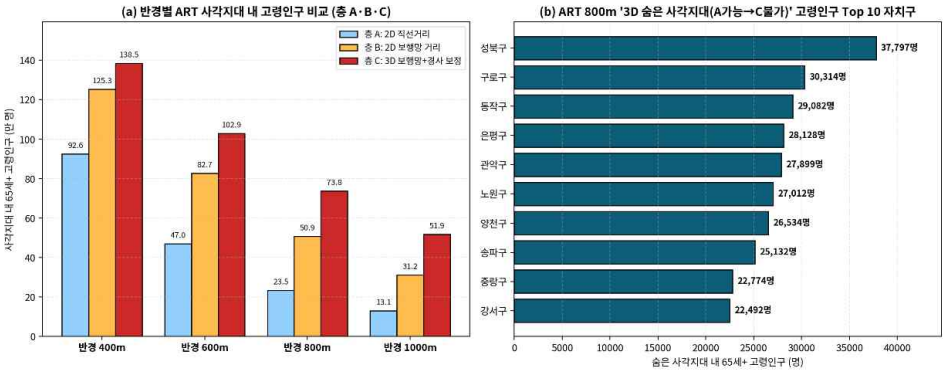
6. 분석 내용 및 결과

6.1 직선거리로는 보이지 않던 50만 명

고유 250m 격자 8,566개(535.38km², 주민등록 총인구 9,304,129명, 65세 이상 1,970,693명)에 서울시 핵심 기준인 반경 800m를 적용한 결과는 다음과 같다. 반경 400m·600m·1,000m에서도 같은 방향이 확인되었다.

비교 층(산정 방식)	사각 격자(비율)	사각 면적	사각지대 내 총인구(비율)	사각지대 내 65세+ 고령인구(비율)
층 A (2D 직선거리 재현)	2,173개 (25.37%)	135.81 km²	700,451명 (7.53%)	235,351명 (11.97%)
층 B (보행 우회계수 보정)	3,098개 (36.17%)	193.62 km²	1,531,580명 (16.46%)	354,678명 (18.00%)
층 C (3D 보행+Tobler 경사)	4,432개 (51.74%)	277.00 km²	3,341,675명 (35.92%)	737,998명 (37.45%)

2D 직선거리 재현(층 A)에서는 사각지대가 2,173개 격자(25.37%), 고령인구 235,351명(서울 전체 고령인구의 11.97%)에 불과한 것으로 나타난다. 그러나 보도망 우회(층 B)를 반영하면 고령인구는 354,678명(18.00%)으로 1.5배 증가하며, 수치지도 기반 3D 경사 저항(층 C)까지 반영하면 사각지대는 4,432개 격자(51.74%), 고령인구 737,998명(37.45%)으로 급증한다. 즉 평면 직선거리 기준에서는 '800m 이내 역세권·BRT권'으로 분류되어 정책 지원에서 배제되지만 실제로는 가파른 오르막과 계단 때문에 걸어서 접근하기 어려운 '3D 숨은 사각지대(층 A 가능 → 층 C 불가)'가 2,259개 격자(141.19km²)에 달하고, 이 공간에 거주하는 65세 이상 고령인구는 502,647명에 이른다.



[그림 2] 반경별 ART 사각지대 내 고령인구 비교(좌) 및 반경 800m 기준 '3D 숨은 사각지대' 고령인구 상위 10개 자치구(우)

순위	자치구	숨은 사각 격자	숨은 사각 비율	숨은 사각 내 고령인구	자치구 평균 경사도
1위	성북구	169개	44.7%	39,930명	7.12%
2위	관악구	148개	41.7%	39,036명	8.45%
3위	노원구	134개	29.6%	34,264명	5.84%
4위	구로구	111개	36.3%	27,366명	4.92%
5위	용산구	142개	44.7%	25,686명	6.78%

이 숨은 사각지대는 지형 기복과 구릉지 주거벨트 분포에 따라 극명한 공간 편차를 보인다. 성북구(정릉·성북·길음동), 관악구(난곡·대학·봉천동), 노원구(중계본동 백사마을·상계동), 구로구, 용산구(후암동·해방촌)에 이어 동작구(24,992명)·은평구(24,529명) 순으로 밀집해 있다. 반면 강남·서초 평지권은 산자락 인접부를 제외하면 대부분의 격자가 층 C에서도 접근 가능으로 유지된다.

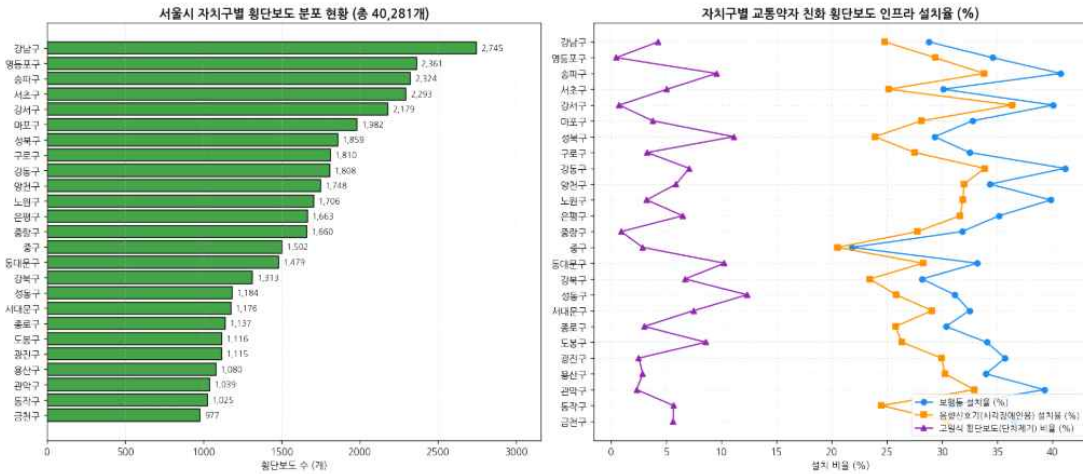
6.2 숨은 사각지대를 만든 지형과 비어 있는 대체 수단 (Mann−Whitney U 검정, 리프트·횡단보도 전수 집계)

검증 항목	3D 숨은 사각지대 (n=2,259)	3D 접근 가능 (n=4,134)	Mann-Whitney U (p-value)	통계적 해석
격자 표고(중앙값/평균)	35.30m (45.15m)	20.19m (25.04m)	p = 8.48e-134 (***)	표고가 약 1.8배 높음
격자 경사도(중앙값/평균)	5.74% (7.49%)	2.08% (3.19%)	p = 3.52e-210 (***)	가이드라인 5.56% 초과 집중
반경 250m 내 계단 수	14.0개 (18.86개)	9.0개 (13.10개)	p = 2.33e-36 (***)	계단 단절 장벽이 유의하게 많음
반경 250m 내 횡단보도 수	9.0개 (11.14개)	20.0개 (21.12개)	p = 7.84e-223 (***)	횡단 인프라 밀도가 절반 이하
65세 이상 고령인구 비율	22.1%	20.9%	p = 8.90e-12 (***)	경사지일수록 고령 거주 비중 높음

다섯 항목 모두 $p < 0.001$ 수준의 차이가 확인되었다. 숨은 사각지대의 경사도 중앙값 5.74%(평균 7.49%)는 가이드라인이 정한 접근보도 최대 허용 경사(1/18 = 5.56%)를 초과하는 반면 접근 가능 지역은 2.08%에 그쳤고, 계단은 평균 18.86개로 보행 단절이 심한 반면 횡단보도는 중앙값 9.0개로 접근 가능 지역(20.0개)의 절반에 못 미쳤다. 다만 횡단보도 밀도 차이는 저지대에 간선도로가 집중된 구조와도 관련되므로 인과가 아닌 관측된 밀도 격차로 해석한다.

보행 인프라 구분	전체 모수	핵심 지표 및 설치 건수	통폐합에 미치는 시사점

보행 인프라 구분	전체 모수	핵심 지표 및 설치 건수	통폐합에 미치는 시사점
지하철 출입구 휠체어 리프트	83개소	강남구 22·종로구 16·노원구 12 → 상위 3개 구 60.2%(50개소)	구릉지 고령 밀집구는 수직 접근 설비 부족으로 지하철 대체 불가
횡단보도 — 보행등	40,281개소	자치구별 21.8~41.2%, 전체 평균 33.63%	이면도로 무신호 횡단보도가 약 66.4%
횡단보도 — 음향신호기	40,281개소	자치구별 20.5~36.3%, 전체 평균 28.67%	시각·고령 보행자 안전 횡단 지원 부족
횡단보도 — 고원식(무단차)	40,281개소	자치구별 0.5~12.3%, 전체 평균 5.15%	폐쇄로 추가 횡단 발생 시 연석 단차 사고 위험



[그림 3] 서울시 자치구별 횡단보도(40,281개) 분포 현황(좌) 및 고원식 횡단보도·음향신호기 설치율 비교(우)

통폐합은 승객을 인근 지하철역이나 옆 정류장으로 유도하는 것을 전제로 한다. 그러나 지하철 출입구 리프트는 서울 전역에 83개소뿐이고, 보도와 차도의 단차를 없앤 고원식 횡단보도도 전체의 5.15%에 그친다. 정류장이 사라져 횡단이 한 번 더 늘어날 때 휠체어·보행보조기 이용자가 연석에서 걸리는 구조다.

6.3 수식을 바꿔도 유지되는 결론과 85% 엇갈리는 관행 (6종 민감도 분석, 3등급 분류, 초기하분포 검정)

(1) 경사 보정식 및 보행속도 6종 시나리오 민감도 분석

시나리오	적용 경사 보정식	적용 보행속도	ART 800m 사각 격자(비율)	숨은 사각지대 내 고령인구
1 (기본 모형)	Tobler (1993)	1.29 m/s	4,432개 (51.7%)	502,647명
2 (포장도로 대안식)	Wood et al. (2023)	1.29 m/s	4,025개 (47.0%)	394,982명
3 (대사에너지 대안식)	Minetti et al. (2002)	1.29 m/s	4,926개 (57.5%)	627,832명
4~5 (고령 평균 / 신호매뉴얼)	Tobler (1993)	1.13 / 1.00 m/s	4,915 / 5,377개	630,612 / 762,687명
6 (고령 하위 15%)	Tobler (1993)	0.85 m/s	5,946개 (69.4%)	925,378명

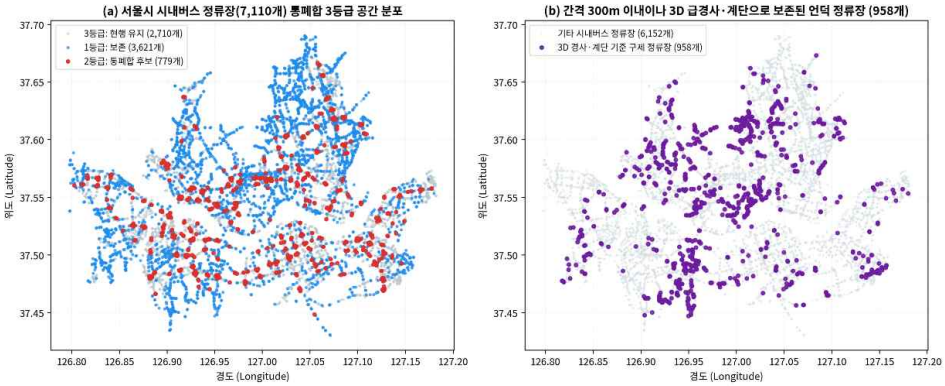
가장 보수적인 포장도로 모델(Wood et al., 2023)을 적용해도 숨은 사각지대 고령인구는 394,982명이며, 고령자 평균 속도(1.13 m/s)나 Minetti(2002) 식에서는 약 62.8만~63.1만 명, 보행보조기 이용 수준인 하위 15% 속도(0.85 m/s)에서는 서울 고령인구의 58.9%(116.1만 명)가 실질적 사각지대에 놓인다. 어떤 수식을 적용해도 2D 직선거리 기준(23.5만 명)이 사각지대를 2.7~4.9배 과소추정한다는 결론은 강건하게 유지된다.

(2) 시내버스 정류장 3등급 분류 및 관행 재현 모형과의 초기하분포 검정

3등급 분류 결과	정류장 수(비율)	평균 접근경사	평균 전후 간격(3D 체감)	일평균 승하차	배후 고령/2030
1등급: 보존	3,621개 (50.93%)	3.42%	146.1m (166.6m)	1,060.1명	23.3% / 27.8%
2등급: 통폐합 후보	779개 (10.96%)	1.51%	92.1m (97.2m)	1,891.8명	18.8% / 33.6%
3등급: 현행 유지	2,710개 (38.12%)	1.60%	123.1m (130.5m)	958.3명	19.2% / 29.9%

등급별 특성은 설계 의도와 일치한다. 1등급은 평균 접근경사 3.42%(최고 35.0%)에 낮 시간대 승하차 비중이 31.5%로 가장 높고 지하철까지 평균 580m인 반면, 2등급은 평균 경사 1.51%의 평지에 간격 92.1m로 조밀하며 전수가 지하철역 반경 200m 이내(평균 116.5m)다. 2등급을 역세권·평지 조건으로 정의한 결과이므로, 수요 흡수 가능성이 담보된 정류장만 선별된다는 뜻이다.

검증 지표 (전체 모수 N = 7,110개)	검증 결과	통계적·정책적 의미
본 모델 2등급(779개)과 관행 재현 모형 상위 779개의 겹침	113개 (14.5%)	통폐합 대상 일치율이 14.5%에 그침
무작위 기대 겹침 85.4개(11.0%) 대비 초기하분포 검정	P = 0.0007	기대값보다 유의하게 많아 완전히 무관하지는 않으나, 85.5%(666개)는 서로 다른 정류장을 지목
관행 재현 모형이 폐쇄 대상으로 지목한 1등급(필수 보존) 정류장	221개 (28.4%)	거리·총인원만 보면 폐쇄 대상의 28.4%가 급경사·교통약자 생명선
전후 간격 300m 이내이나 3D 급경사·계단 기준으로 구제된 정류장	958개 (13.5%)	평면 거리로는 통합 대상이나 3D 지형 저항이 보호한 언덕 정류장



[그림 4] 서울시 시내버스 정류장(7,110개) 통폐합 3등급 공간 분포(좌) 및 3D 급경사·계단 기준으로 보존된 언덕 정류장 958개소(우)

6.4 도출된 인사이트

첫째, 고령인구가 많은 자치구와 실제로 접근이 막힌 자치구는 일치하지 않는다. 주민등록상 고령 밀집구는 강북·도봉·중랑구이지만 3D 숨은 사각지대 상위는 성북·관악·노원구였다. 인구 지표만으로 교통약자 정책의 대상지를 고르면 정작 지형에 막힌 지역이 빠진다.

둘째, 통폐합이 전제하는 대체 수단이 정작 필요한 곳에 없다. 리프트 83개소 중 60.2%가 강남·종로·노원에 몰려 있어, 숨은 사각지대가 밀집한 성북·관악·동작구에서는 지하철이 대체재가 되지 못한다. 통폐합 결정과 무장애 보행 투자는 같은 자치구 안에서 함께 다루어져야 한다.

셋째, 결과를 가른 것은 수식 선택이 아니라 차원 선택이다. Tobler·Wood·Minetti 어느 식을 쓰든 사각지대 고령인구는 39.5만~92.5만 명 범위에 머물렀고 2D 직선거리 기준(23.5만 명)보다 항상 많았다. 모형을 정교화하는 것보다 평면 거리를 쓰지 않는 것이 먼저다.

넷째, 관행과 본 모델이 85.5% 엇갈리면서도 둘 다 '간격이 조밀한 정류장'을 후보로 고른다. 문제는 조밀함을 보는 것이 아니라 조밀함만 보는 것이며, 거리에 경사·배후 인구·역세권 대체성을 더하면 폐쇄 대상의 28.4%가 보존 대상으로 뒤바뀐다.

7. 정책제안 및 기대효과

7.1 제안 1: 조례에 넣는 정류장 보존·통합 기준과 판정 도구

기준이 공백인 「서울특별시 시내버스 정류소 설치 및 관리 조례」(제8535호)와 『교통시설 유니버설디자인 가이드라인』을 연계 개정해, 본 연구의 3단계 지표(① 반경 100m 접근보도 종단경사 1/18 및 Tobler 3D 체감거리, ② 배후 고령비율과 낮 10~15시 승하차 비율, ③ 반경 200m 내 도시철도 출입구 유무)를 정류소 신설·통폐합 심의의 의무 사전검토 기준으로 도입할 것을 제안한다. 컷오프는 모집단에 따라 변하는 분위수가 아닌 절대 기준값(종단경사 5.56%, 고령비율 24.4%, 낮 시간대 비율 34.0%, 전후 간격 300m)으로 명문화한다. 전후 간격이 300m 이내라도 접근경사가 5.56% 이상이거나 4.0% 이상이면서 반경 100m 내 계단이 3개 이상인 언덕길 정류장 958개소는 '1등급 절대 보존'으로 자동 지정된다.

아울러 심의 실무를 위해, 미리 계산된 250m 격자(8,566개)와 정류장(7,110개)의 3D 속성을 탑재한 대화형 웹 대시보드를 함께 보급한다. 정류장을 클릭하면 접근보도 종단경사와 3D 체감거리, 배후 고령비율과 낮 시간대 의존도, 최근접 지하철역 거리, 통폐합 시 연간 CO_2 감축 잠재량이 표출되어, 통폐합·보존 결정에 따

르는 민원에 투명한 설명 근거가 된다. 적용 대상은 서울특별시 교통실 버스정책과(조례·지침 개정), 스마트도시정책관·교통정보센터(TOPIS 연계 구축), 25개 자치구 교통행정과(정류소 정비 심의)다.

7.2 제안 2: 절감 재원을 구릉지 무장애 전환에 재투자

2등급 779개소를 인접 정류장과 통폐합하면 정류소 시설물 유지관리비와 보도 점용 공간이 절감된다. 이 재원으로 숨은 사각지대 고령인구가 밀집한 성북·관악·노원·강북·용산·동작구의 1등급 보존 정류장 반경 100m 내 일반 횡단보도(현재 고원식 설치율 5.15%)를 무단차 고원식으로 우선 개량하고, BIT 미설치 마을버스 연계 정류장에 태양광 스마트 쉘터·온열의자·음향신호기를 보급하는 교차 재투자 패키지를 제안한다. 통합으로 얻은 탄소 감축분을 보존 지역의 보행 환경에 되돌리는 구조이므로, 탄소중립과 이동 격차 완화가 한 정책 안에서 연결된다. 적용 대상은 서울특별시 기후환경본부·보행자전거과와 자치구 도로과다.

7.3 기대효과와 실명 정류장 Top 5

탄소 감축 효과 (2등급 779개소, 평균 경유 노선 5.02개 기준): 기준 시나리오(회당 0.18 kg CO_2, 노선당 일 85회 정차 생략) 연간 22,420.8톤 CO_2 감축으로 30년생 소나무 약 340만 그루 식재 효과에 해당한다. 보수적 하한(0.12 kg, 일 60회)은 연간 10,551.4톤, 적극적 상한(0.25 kg, 일 100회)은 연간 36,636.9톤이다.

승용차 전환 차단: 2등급은 정의상 역세권 평지만 포함하므로, 택시·승용차 이탈 없는 순수 감축이 담보된다.

이동권 보호: 평면 간격만 보면 폐쇄 위기에 놓였을 급경사·계단 정류장 958개소와 숨은 사각지대 거주 고령인구 502,647명의 대중교통 접근을 방어한다.

시사점: 서울시 ART 지표는 현재 거리 산정 방식이 확정되지 않은 상태다(2.1). 지금 어떤 방식을 택하느냐에 따라 사각지대 고령인구가 23.5만 명으로도, 73.8만 명으로도 집계되며 그만큼 지원 대상지가 달라진다. 본 분석은 그 선택에 쓸 수 있는 산정 방식별 비교 근거를 제공한다. 나아가 평면 직선거리로 접근성을 재는 방식은 버스정류장에 한정되지 않으므로, 보건소·복지관·생활SOC 입지 평가와 '15분 도시' 계획에서도 구릉지 고령층의 접근 가능 범위가 과대평가되고 있을 가능성이 있다.

전국 확장성: 1:5,000 수치지도와 교통카드·정류장 표준데이터는 전국 공통 스키마로 개방되어 있어 도시철도 보유 광역지자체에 추가 조사 비용 없이 이식 가능하다.

같은 '간격 100m 미만'이라도 성북구 508단지삼거리는 경사 35.0%의 산동네 생명선이고, 마포구 홍대입구역은 지하철 출구가 27m 거리인 평지 중복 정류장이다. 평면 간격만으로는 이 둘이 구분되지 않는다.

구분	정류장 명칭 (ID)	자치구(행정동)	접근경사	전후 간격(3D 체감)	지하철 거리 / 계단	일평균 승하차 / 연간 감축
보존 1위	508단지삼거리 (107000257)	성북구(정릉제2동)	35.00%	77.1m (262.4m)	812m / 13개	407명 / 영구 보존
보존 2위	공대입구 (120000171)	관악구(대학동)	30.00%	162.7m (465.0m)	1,628m / 4개	520명 / 영구 보존
보존 3위	금호타운아파트 (120000225)	관악구(대학동)	22.30%	78.2m (170.7m)	742m / 8개	1,236명 / 영구 보존
통합 1위	홍대입구역 (113000422)	마포구(서교동)	1.21%	34.3m (35.8m)	27.1m / 28개 노선	18,204명 / 156.37 tCO_2
통합 2위	홍대입구역 (113000414)	마포구(서교동)	1.40%	135.9m (142.7m)	80.1m / 24개 노선	13,534명 / 134.03 tCO_2
통합 3위	동교동삼거리 (113000421)	마포구(서교동)	0.64%	113.1m (115.7m)	170.9m / 24개 노선	8,739명 / 134.03 tCO_2

보존 순위는 1등급 중 일평균 승하차 300명 이상, 반경 100m 내 계단 3개 이상, 동일 명칭 중 1개를 조건으로 접근경사 순 상위 정류장이며, 통합 순위는 2등급 중 연간 감축 잠재량 상위 정류장이다. 보존 1·2위의 경사도(35.00%, 30.00%)는 Minetti et al.(2002)의 보행 한계 경사에 근거한 단일 링크 상한을 적용한 값이다.

8. 분석도구 및 참고문헌

분석도구: Python 3.11 (pandas, numpy, geopandas, scipy, matplotlib) 및 Google Colab.

참고문헌:

1. 서울특별시, 「서울특별시 시내버스 정류소 설치 및 관리 조례」(조례 제8535호, 2022.12.30. 시행).
2. 서울특별시·서울디자인재단, 『2024 교통시설 유니버설디자인 가이드라인(버스정류소편)』, 2024, pp. 27, 33. https://seouldesign.or.kr/file/temp/pdf/ud_contents/ud_guide_bus.pdf
3. 국토교통부, 「버스정류장 사각지역 분석 모델」(100m 격자 5,120개 데이터셋), 2021.
4. ITDP, 『People Near Transit: Improving Accessibility and Rapid Transit Coverage in Large Cities』, 2016. https://itdp.org/publication/people-near-transit/
5. Tobler, W. R., 『Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling』, NCGIA Technical Report 93-1, UCSB, 1993. https://escholarship.org/uc/item/05r820mz
6. Wood, A., Mackaness, W., Simpson, T. I., & Fieller, N. R. J., 「Improved prediction of hiking speeds using a data driven approach」, arXiv:2303.16065v7, 2023. https://arxiv.org/abs/2303.16065

7. Minetti, A. E., Moia, C., Roi, G. S., Susta, D., & Ferretti, G., 「Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes」, Journal of Applied Physiology, 93(3), 1039-1046, 2002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12183501/
8. 이휘호·김지현, 「고령자 보행 활동 범위와 경사 주거지 공간 특성에 관한 연구」, 『한국지리정보학회지』, 제26권 제4호, 2023.
9. 서울 시내 횡단보도 보행속도 실측 연구(서울 16개 횡단보도 4,429명: 일반 1.29 m/s, 65세 이상 1.13 m/s, 하위 15% 0.85 m/s), 2019 및 경찰청 『교통신호기 설치·관리 매뉴얼』.
10. 박수진, 「델파이 조사 기반의 서울시 간선버스 노선망 최적화 연구」, 『대한교통학회지』, 제43권 제1호, 2025. https://www.jkst.or.kr/articles/xml/N4d9/
11. 「가로변 버스전용차로 정류장 사례 연구」, 『대한교통학회지』, 제35권 제3호, 2017. https://www.jkst.or.kr/articles/xml/MrJg/
12. 기후에너지환경부 온실가스종합정보센터·한국교통연구원, 『2024년 국가 온실가스 인벤토리 보고서(2006 IPCC 지침)』 및 『수송부문 온실가스 감축이행 모니터링 연구』. https://www.koti.re.kr/user/crbnNtrl/crbnNtrlTransportStats.do

9. 분석결과 이미지

분석 노트북(Google Colab) 실행 결과 이미지는 본문 해당 절에 수록했다. 그림 1(4.2절) 수치지도 IDW 보간 결과 및 종단경사 5.56% 초과 정류장 771개(10.84%), 그림 2(6.2절) 반경 800m 숨은 사각지대 2,259개 격자(고령 50.3만 명)와 상위 자치구, 그림 3(6.4절) 고원식 횡단보도 설치율 평균 5.15%와 무장애 보행 인프라 불균형, 그림 4(6.5절) 정류장 3등급 공간 분포 및 3D 기준 구제 정류장 958개소.